

18 de setembro de 2024

Exercícios sobre expressões

1.) Simplifique as expressões dadas:

a.) $\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6} + \frac{5}{2} \right)$	d.) $\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3} \right) \left(2 - \frac{1}{8} \right)$
b.) $2 \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{10} \right)$	e.) $-\frac{3}{2} \left(2 - \frac{5x}{6} \right)$
c.) $\left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{5} \right)$	f.) $\frac{2}{3} \left(\frac{3}{4} - x \right)$

2.) Para os valores de $x \neq 0$, mostre que a expressão $\frac{3-\frac{4}{5}}{\frac{1}{4x}+\frac{2}{3x}}$ equivale a $\frac{12x}{5}$.

3.) Supondo que os denominadores das frações dadas são não nulos, simplifique as expressões dadas:

a.) $\frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{3}}{\frac{12-2x}{3}}$	b.) $\frac{2 + \frac{3}{4}}{\frac{3}{2y} - \frac{2}{5y}}$
	c.) $\left(\frac{4}{x} - \frac{5}{3x} \right) \frac{6xy}{\sqrt{3}}$

4.) Simplifique as expressões com potências:

a.) $z^2 z^5$	i.) $\frac{15}{(5y)^{-2}}$
b.) $(2x^6)^4$	j.) $\frac{v^2 w^{-2}}{w^3 v^{-1}}$
c.) $\frac{z^2}{z^5}$	k.) $(5u^3 v^{-2})(uvt^{-1})^{-3}$
d.) $(5x^4 y^2)(x^2 yz)^3$	l.) $\left(\frac{xy}{z^2} \right)^{-3}$
e.) $\left(\frac{3}{t^6} \right)^2$	m.) $\left(\frac{x^{-5}}{z^4} \right)^{-2}$
f.) $\frac{3x^2 y^6 z^3}{12y^2 z x^4}$	n.) $\frac{2w^3}{y^2} - \frac{w^6 y^3}{2y^5 w^3}$
g.) $y^3 y^{-4}$	
h.) $\left(\frac{2x^5 y}{z} \right)^2 \left(\frac{z^2}{x^4 y} \right)$	

5.) Converta os números para a notação decimal

a.) $7 \cdot 10^4$	c.) $2 \cdot 10^{-5}$
b.) $-2,178 \cdot 10^7$	d.) $8,031 \cdot 10^{-9}$

6.) Efetue os cálculos em notação científica:

a.) $1,2 \cdot 10^4 + 7,4 \cdot 10^4$	e.) $5,2 \cdot 10^5 - 1,9 \cdot 10^6$
b.) $3,5 \cdot 10^3 + 6,91 \cdot 10^5$	f.) $(2 \cdot 10^6)(4 \cdot 10^3)$
c.) $9,81 \cdot 10^{-3} + 4,2 \cdot 10^{-3}$	g.) $(-6,1 \cdot 10^5)(3 \cdot 10^{-2})$
d.) $2,83 \cdot 10^9 + 1,4 \cdot 10^7$	h.) $\frac{1,2 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^{-4}}$

7.) Quando contratamos um plano de acesso à internet, um dos itens aos quais devemos prestar mais atenção é a taxa de download, que indica a rapidez com a qual conseguimos transferir arquivos para o nosso computador. Se “baixei” um arquivo de 250 megabits em 30 segundos, determine a taxa efetiva de download desse arquivo.

8.) Pesquisas científicas mostram que a razão entre o comprimento do fêmur e a altura de uma pessoa adulta é de aproximadamente 0,2674. Qual é o comprimento do fêmur de uma pessoa com 1,8 m de altura?

9.) Dá-se o nome de densidade demográfica à taxa de habitantes por unidade de área. Dentre os municípios brasileiros, São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, é um dos que tem maior densidade demográfica. Nesse município com apenas $35,2 \text{ km}^2$ de área, viviam, em 2010, 458.673 habitantes. Qual a densidade demográfica desta cidade?

10.) Segundo as revistas especializadas, só é vantajoso abastecer com álcool o tanque de um carro quando a razão entre o preço do álcool e o preço da gasolina é menor que 0,7. Se um posto cobra R\$ 2,659 por litro de gasolina e R\$1,899 por litro de álcool, com que combustível devo encher o tanque do meu carro?

11.) Uma garrafa de suco de abacaxi concentrado contém 500 ml de líquido. Segundo o fabricante, para preparar um refresco de abacaxi, é preciso misturar o concentrado com água na razão 1 : 3. Quantos mililitros de água devemos adicionar a 200 ml do suco concentrado? Considere os casos:

a.) A razão considerada é de volume do suco para volume de água. Qual o volume de refresco

- | | |
|---|--|
| <p>produzido:</p> <p>b.) A razão considerada é de volume de suco para volume de refresco. Qual o volume de água inserido?</p> <p>12.) Duas embalagens de mesmo volume contêm soluções diferentes de hipoclorito de sódio e água. Na primeira, a razão entre o volume de hipoclorito e o volume de água adicionado é 1 : 5, enquanto na segunda a razão entre o volume de hipoclorito e o volume da solução é 1 : 9. Se misturarmos todo o</p> | <p>conteúdo das embalagens, qual será a razão entre os volumes do hipoclorito de sódio e da solução?</p> <p>13.) Uma empresa de transporte estuda a compra de barcos para a travessia de um trecho marítimo. Dois modelos estão em análise. O modelo Turbo transporta 27 pessoas e faz a travessia em 15 minutos. Já o modelo Jumbo comporta 34 pessoas, mas gasta 18 minutos no percurso. Considerando que os gastos com manutenção e combustível são equivalentes, qual modelo é mais eficiente?</p> |
|---|--|

Resoluções de alguns exercícios

Exercício 1

$$a) \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{5}{2} \right) = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{5+15}{6} \right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{20}{6} = \frac{5}{2}$$

$$b) -\frac{3}{2} \left(2 - \frac{5x}{6} \right) = -\frac{3}{2} \cdot \left(\frac{12-5x}{6} \right) = \frac{5x-12}{4}$$

Exercício 2

$$\frac{3 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{4x} + \frac{2}{3x}} = \frac{\frac{15-4}{5}}{\frac{3+8}{12x}} = \frac{11}{5} \cdot \frac{12x}{11} = \frac{12x}{5}$$

Exercício 3

$$c) \left(\frac{4}{x} - \frac{5}{3x} \right) \cdot \frac{6xy}{\sqrt{3}} = \frac{12-5}{3x} \cdot \frac{6xy}{\sqrt{3}} = \frac{7 \cdot 2y}{\sqrt{3}}$$

Exercício 4

$$d) (5x^4y^2) \cdot (x^2yz)^3 = 5x^4y^2 \cdot x^6y^3z^3 = 5x^{10}y^5z^3$$

$$k) (5u^3/v^2) \cdot \frac{1}{(uv/t)^3} = \frac{5u^3}{v^2} \cdot \frac{1}{\frac{u^3v^3}{t^3}} = \frac{5u^3}{v^2} \cdot \frac{t^3}{u^3v^3} = \frac{5t^3}{v^5}$$

$$m) \left(\frac{x^5}{z^4} \right)^{-2} = \left(\frac{1}{x^5z^4} \right)^{-2} = (x^5z^4)^2 = x^{10}z^8$$

$$n) \frac{2w^3}{y^2} - \frac{wb \cdot y^3}{2y^5w^3} = \frac{4y^3wb - wb \cdot y^3}{2y^5w^3} = \frac{3y^3wb}{2y^5w^3} = \frac{3wb}{y^2}$$

Exercício 6

$$a) (1,2 + 7,4) \cdot 10^4 = 8,6 \cdot 10^4$$

$$d) 2,83 \cdot 10^9 + 1,4 \cdot 10^7 = 283 \cdot 10^7 + 1,4 \cdot 10^7 = 284,4 \cdot 10^7 = 2,844 \cdot 10^9$$

$$g) (1 - 6,1 \cdot 10^5) \cdot \left(\frac{3}{10^2} \right) = -18,3 \cdot 10^3 = -1,83 \cdot 10^4$$

Exercício 7

$$\text{Taxa efetiva} = \frac{250 \text{ mb}}{30 \Delta} = \frac{25}{3} \text{ mb}/\Delta$$

Exercício 8

$$\frac{\text{Compr. fêmur}}{\text{Compr. pessoa}} = 0,2674$$

$$\text{Compr. fêmur} = 0,2674 \cdot 1,8 \approx 0,4813$$

Exercício 9

$$\text{Densidade} = \frac{458.673}{35,2} \approx 13030 \text{ hab/km}^2$$

Exercício 10

$$\frac{A}{G} < 0,7 \quad \frac{1,899}{2,659} = 0,7142$$

É vantajoso abastecer com garrafa.

Exercício 11

500 ml de concentrado.

Mistura 1:3, com 200 ml do suco.

$$a) \frac{V_{\text{suco}}}{V_{\text{água}}} = \frac{1}{3} \Rightarrow V_{\text{água}} = 3V_{\text{suco}} = 600 \text{ ml.}$$

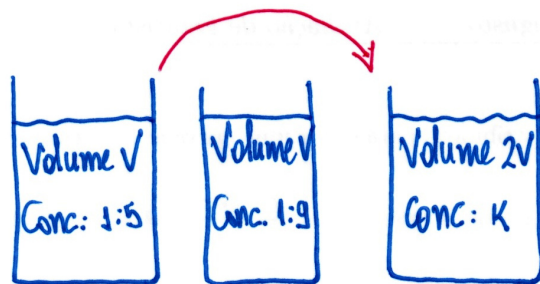
$$V_{\text{refresco}} = V_{\text{suco}} + V_{\text{água}} = 800 \text{ ml.}$$

$$b) \frac{V_{\text{suco}}}{V_{\text{refresco}}} = \frac{1}{3} \Rightarrow V_{\text{refresco}} = 3V_{\text{suco}}$$

$$V_{\text{suco}} + V_{\text{água}} = 3V_{\text{suco}}$$

$$V_{\text{água}} = 2V_{\text{suco}} = 400 \text{ ml.}$$

Exercício 12



$$\frac{V_{H_1}}{V_{a_1}} = \frac{1}{5} \quad \frac{V_{H_2}}{V_{a_2}} = \frac{1}{9}$$

$$V_{a_1} = 5V_{H_1} \quad V_{a_2} = 9V_{H_2}$$

$$V_{a_1} + V_{H_1} = V \quad \text{e} \quad V_{a_2} + V_{H_2} = V \quad \text{Igualando:}$$

$$V_{a_1} + V_{H_1} = V_{a_2} + V_{H_2} \quad (3)$$

Aplicando (1) e (2) em (3):

$$5V_{H_1} + V_{H_1} = 9V_{H_2} + V_{H_2} \Rightarrow 6V_{H_1} = 10V_{H_2}$$

$$3V_{H_1} = 5V_{H_2} \Rightarrow V_{H_1} = \frac{5}{3}V_{H_2}$$

A concentração final é dada por:

$$C = \frac{V_{H_1} + V_{H_2}}{V_{a_1} + V_{a_2}} = \frac{\frac{5}{3}V_{H_2} + V_{H_2}}{5V_{H_1} + 9V_{H_2}}$$

$$= \frac{\frac{5}{3}V_{H_2} + V_{H_2}}{5 \cdot (\frac{5}{3}V_{H_2}) + 9V_{H_2}} = \frac{\frac{8}{3}V_{H_2}}{\frac{52}{3}V_{H_2}} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

Concentração final 2:13 $\approx 0,153$.

Exercício 13

Turbo: 27 pessoas em 15 min.

Jumbo: 34 pessoas em 18 min.

Eficiências: Turbo: $\frac{27 \text{ pessoas}}{15 \text{ min}} = 1,8 \text{ pers/min}$

Jumbo: $\frac{34 \text{ pessoas}}{18 \text{ min}} \approx 1,89 \text{ pers/min}$

O modelo Jumbo é levemente mais eficiente.